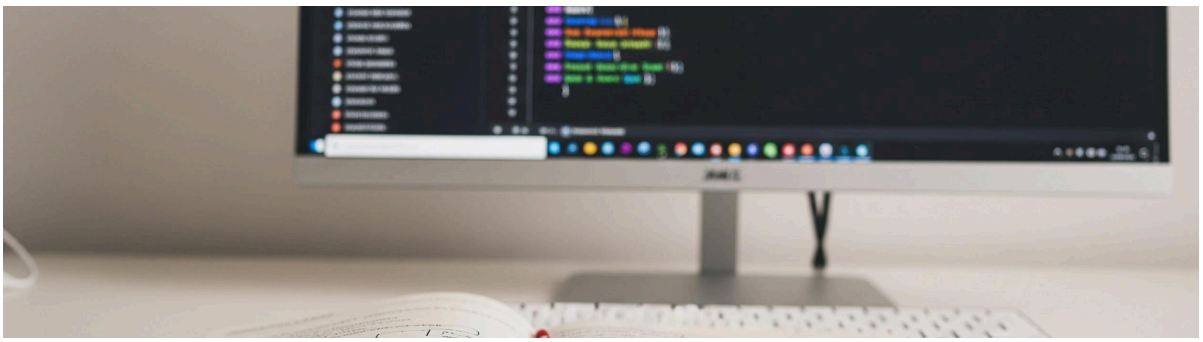


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI Master/Slave RTL 구조를 분석하고, UVM 기반 검증 환경에서 SPI transaction을 어떻게 정의할지 검토하였다. SPI는 4-wire interface인 SCLK, MOSI, MISO, CS_N을 사용하며, 본 프로젝트에서는 SPI Mode 0 기준으로 CS_N이 Low인 동안 8-bit 데이터가 전송되는 구조를 검증 대상으로 설정하였다. Master는 SCLK를 생성하고 MOSI로 데이터를 전송하며, Slave는 MISO로 응답 데이터를 전송하는 Full-Duplex 구조임을 확인하였다. 이에 따라 SPI 검증에서는 Master TX 데이터가 Slave RX로 정상 수신되는지, Slave TX 데이터가 Master RX로 정상 수신되는지를 Scoreboard 비교 기준으로 설정하였다. 또한 SPI UVM Agent의 기본 구조를 Sequence, Sequencer, Driver, Monitor, Scoreboard, Coverage로 나누어 설계 방향을 정리하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	SPI 검증 대상을 단순히 MOSI 파형 확인으로 한정하지 않고, Full-Duplex 구조에 맞춰 MOSI와 MISO 양방향 데이터 비교 기준을 함께 설정한 점이

구분	내용
	좋았다. 특히 CS_N Low 구간을 하나의 transaction window로 보고, 해당 구간 안에서 8-bit transfer가 정상적으로 이루어지는지를 Monitor가 복원하도록 방향을 잡은 점을 유지할 필요가 있다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 단계에서는 SPI Driver가 DUT에 start 신호와 master_tx, slave_tx 데이터를 어떤 순서로 인가할지 구체화해야 한다. 또한 Monitor는 CS_N falling edge 이후 SCLK edge를 기준으로 MOSI/MISO 데이터를 수집해야 하므로, sampling edge와 bit count 기준을 명확히 정의할 필요가 있다. Functional Coverage 측면에서는 0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55와 같은 대표 패턴과 low/mid/high data range를 coverpoint로 구성하는 방안을 검토할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	SPI 검증 환경을 설계하는 과정에서 Driver와 Monitor의 역할 구분이 이슈로 확인되었다. Driver는 transaction을 기반으로 DUT 입력 신호를 발생시키는 역할이고, Monitor는 실제 SPI bus 신호인 CS_N, SCLK, MOSI, MISO를 관찰하여 transaction으로 복원해야 한다. 처음에는 done 신호나 내부 데이터만 기준으로 검증할 수 있다고 판단했지만, 검증 신뢰도를 높이기 위해 실제 bus signal 기반으로 Monitor를 구성하는 방향으로 수정하였다. 이를 통해 DUT 내부 구현 방식에 덜 의존하고, SPI protocol 관점에서 검증할 수 있는 구조로 개선하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** SPI 검증 시 CS_N Low 구간을 transaction 단위로 볼지, start/done 신호를 기준으로 볼지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** SPI Scoreboard에서 Master TX ↔ Slave RX, Slave TX ↔ Master RX를 각각 비교하는 방식으로 구성할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** Coverage 항목을 대표 데이터 패턴 중심으로 구성할지, random transaction 기반으로 확장할지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷**/**커밋 로그**:** 🗋 File
- 테스트 결과**:** 🗋 File
- 참고 아티클**/**문서**:** 🗋 File